

TP – Routage RIP v2 et Agent Relais DHCP

Figure 1 – Topologie réseau TechNova Solutions

Partie 1 – Configuration des interfaces des routeurs

Partie 2 – Mise en place du routage dynamique RIP v2

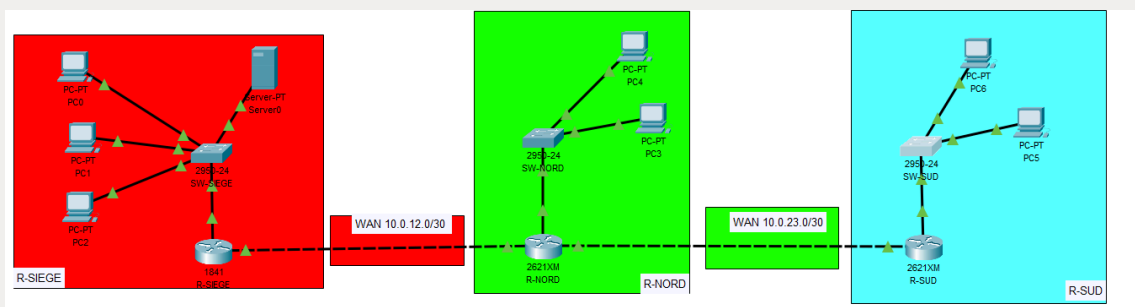
Partie 3 – Serveur DHCP centralisé et Agent Relais

Partie 4 – Tests et vérifications globales

Synthèse – Questions de cours

Bonus

Figure 1 – Topologie réseau TechNova Solutions



Partie 1 – Configuration des interfaces des routeurs

```
R-SIEGE#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	192.168.10.1	YES	manual	up	up
FastEthernet0/1	10.0.12.1	YES	manual	up	down
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

Seule l'interface **FastEthernet0/0** est pleinement active car elle affiche un état « **up** » dans les deux colonnes (Status et Protocol).

R-SUD

enable

configure terminal

hostname R-SUD

interface FastEthernet 0/0

Description LAN-SUD

IP address 192.168.30.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface FastEthernet 1/0

Description LIEN-R-NORD

La commande `description` permet d'**ajouter un commentaire/étiquette** sur une interface d'un routeur ou switch Cisco.

IP address 10.0.23.2 255.255.255.0

no shutdown

exit

end

copy running-config startup-config

Le ping vers `10.0.12.2` marche car c'est votre voisin direct. Le ping vers `192.168.20.1` échoue car R-SIEGE n'a pas encore de **table de routage** lui indiquant comment atteindre ce réseau distant.

Partie 2 – Mise en place du routage dynamique RIP v2

configure terminal

router rip

Rôle : Active le processus de routage RIP sur le routeur.

Cette commande entre dans le mode de configuration RIP et dit au routeur : "tu vas utiliser le protocole RIP pour apprendre et partager des routes".

version 2

Rôle : Force l'utilisation de RIP version 2 (au lieu de la v1 par défaut).

RIPv2 est bien plus moderne : il supporte le VLSM (masques de sous-réseau variables) et envoie les mises à jour en multicast plutôt qu'en broadcast.

no auto-summary

Rôle : Désactive le résumé automatique des routes.

Sans cette commande, RIP "résumerait" les routes en classes (ex: 10.1.1.0/24 deviendrait 10.0.0.0/8), ce qui causerait des problèmes dans les réseaux découpés. Ici on garde les routes précises.

network 192.168.30.0

Rôle : Déclare le réseau 192.168.30.0 idem pour 10.0.0.0 dans RIP.

Le routeur va activer RIP sur toutes ses interfaces appartenant à ce réseau, et annoncera ce réseau à ses voisins.

network 10.0.0.0

passive-interface FastEthernet 0/0

Rôle : Rend l'interface FastEthernet 0/0 **passive** .

Cela signifie que le routeur annonce bien le réseau connecté à cette interface, mais n'envoie PAS de mises à jour RIP dessus — idéal pour une interface côté LAN/utilisateurs où il n'y a pas d'autre routeur

end

Rôle :

Quitte le mode de configuration et retourne au mode privilégié (#).

C'est la sortie propre de la configuration, équivalente à faire CTRL+Z.

copy running-config startup-config

Rôle : Sauvegarde la configuration en cours dans la mémoire non-volatile (NVRAM).

Sans cette commande, toute la configuration serait perdue au redémarrage du routeur. C'est le "Ctrl+S" indispensable de tout admin réseau !

```

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.12.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
R       10.0.23.0/30 [120/1] via 10.0.12.2, 00:00:12, FastEthernet0/1
C       192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R       192.168.20.0/24 [120/1] via 10.0.12.2, 00:00:12, FastEthernet0/1
R       192.168.30.0/24 [120/2] via 10.0.12.2, 00:00:12, FastEthernet0/1

R-SIEGE>

```

on voit **3 routes RIP** (marquées par la lettre **R**), et la notation **[120/2]** signifie que le protocole utilisé a une distance administrative de **120** et que la destination se trouve à **2 sauts** (routeurs) de distance

```

R-SIEGE>ping 192.168.30.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.30.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms

R-SIEGE>

```

Le ping vers **192.168.30.1** fonctionne avec un taux de réussite de **100 %**, ce qui prouve que le protocole de routage **RIP** a correctement propagé les routes à travers tout le réseau et que la connectivité de bout en bout est désormais établie entre le Siège et l'Agence Sud.

La commande `show ip protocols` sur R-NORD fournit une vue d'ensemble de la configuration du routage dynamique

- **Protocole et Version** : Le routeur utilise **RIP version 2** (permettant la gestion des masques de sous-réseau variables).
- **Timers** : Les mises à jour de routage sont envoyées toutes les **30 secondes**.
- **Réseaux annoncés** : R-NORD propage les routes pour les réseaux **10.0.0.0** et **192.168.20.0**.
- **Interface passive** : L'interface **FastEthernet0/0** est en mode passif, ce qui signifie qu'elle écoute les routes mais n'envoie pas de mises à jour RIP vers le réseau local (sécurité et économie de bande passante).
- **Sources de routage** : R-NORD reçoit ses informations de deux voisins (Gateways) : **10.0.12.1** (R-SIEGE) et **10.0.23.2** (probablement R-SUD).

- **Summarization** : La mémorisation automatique des réseaux (*Automatic network summarization*) est désactivée (**not in effect**), ce qui est idéal pour les réseaux avec sous-réseaux.

Partie 3 – Serveur DHCP centralisé et Agent Relais

`ip dhcp excluded-address` protège les adresses des équipements fixes et critiques du réseau en les **rendant invisibles au DHCP**, évitant ainsi tout conflit d'adresse qui pourrait paralyser le réseau.

`lease 7` indique au serveur DHCP d'accorder les adresses IP pour une durée de **7 jours**, après quoi les clients devront renouveler leur bail — sans cette commande, Cisco applique automatiquement un bail par défaut de **1 jour**.

- **Sur quelle interface ?** On le configure sur l'interface **FastEthernet 0/0** (l'interface LAN reliée aux PC de l'agence Sud).
- **Vers quelle adresse IP ?** Elle pointe vers l'adresse **192.168.10.1** (l'adresse du routeur **R-SIEGE** qui héberge le serveur DHCP).

```
R-SIEGE(dhcp-config)#lease 7
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R-SIEGE(dhcp-config)#?
  default-router  Default routers
  dns-server      Set name server
  domain-name     Domain name
  exit            Exit from DHCP pool configuration mode
  network         Network number and mask
  no              Negate a command or set its defaults
  option          Raw DHCP options
R-SIEGE(dhcp-config)#
```

Le problème rencontré avec la commande `lease 7` sur le routeur **R-SIEGE** est dû à une limitation de Packet Tracer ou de l'image IOS du routeur 1841. Comme la commande n'est pas implémentée dans le sous-mode de configuration DHCP, le routeur en rejette la syntaxe. Cela n'affecte toutefois pas le TP, puisque le bail est géré automatiquement par défaut.

- **Adresse IPv4 :** `192.168.20.11`
- **Masque de sous-réseau :** `255.255.255.0`
- **Passerelle par défaut (Default Gateway) :** `192.168.20.1`
- **Serveur DNS :** `192.168.10.2`

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.2

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Le ping vers 192.168.10.2 réussit, ce qui valide à la fois l'**agent relais** (le PC a bien obtenu son IP via le routeur distant) et le **routage RIP** (les paquets circulent correctement aller-retour entre les différents sous-réseaux)

Partie 4 – Tests et vérifications globales

#	Test	Résultat	Observations
1	Ping R-SIEGE R-NORD → (10.0.12.2)	OK	La liaison série/FastEthernet entre les routeurs est fonctionnelle.
2	Ping R-SIEGE R-SUD (10.0.23.2)	OK	Connectivité établie entre le Siège et l'Agence Sud.
3	Routes RIP sur R-SIEGE	OK	Les 3 routes distantes (Nord, Sud et lien inter-routeur) sont bien présentes.
4	PC Nord obtient IP via DHCP	OK	Le PC a reçu l'adresse 192.168.20.11 .
5	PC Sud obtient IP via DHCP	OK	Le PC a reçu l'adresse 192.168.30.11 .
6	Ping PC Nord Passerelle → (192.168.20.1)	OK	Le PC communique bien avec son routeur local (R-NORD).
7	Ping PC Nord Serveur DHCP → (192.168.10.1)	OK	L'agent relais et le routage permettent de joindre le Siège.
8	Ping PC Sud PC Siège	OK	Connectivité de bout en bout entre les agences et le Siège.
9	Baux DHCP sur R-SIEGE	OK	La commande <code>show ip dhcp binding</code> affiche bien les 7 baux actifs.
10	Protocoles RIP actifs sur R-NORD	OK	Le protocole RIPv2 est bien actif et diffuse les réseaux locaux vers les autres routeurs.

Synthèse – Questions de cours

Type	Différence	Avantage	Inconvénient
Statique	Configuré manuellement par l'administrateur (route par route).	Très sécurisé et consomme zéro ressource (CPU/RAM).	Inefficace sur de gros réseaux ; ne s'adapte pas en cas de panne de lien.
Dynamique	Les routeurs s'échangent les routes via un protocole (ex: RIP).	S'adapte automatiquement aux changements de topologie.	Consomme de la bande passante et des ressources pour les échanges.

`no auto-summary` est **indispensable en RIPv2** car sans elle, le routeur efface les détails des sous-réseaux et annonce des routes trop vagues, ce qui provoque des **erreurs de routage, des destinations injoignables et des boucles** dans les réseaux modernes découpés en sous-réseaux.

'IP helper-address'

Cette commande transforme un message **Broadcast** (local) en message **Unicast** (dirigé).

- **Son rôle** : Comme une requête DHCP est un "appel au secours" lancé par un PC qui ne sort pas de son propre réseau, le routeur d'agence (R-NORD) l'intercepte et la réexpédie directement à l'adresse IP du serveur central (R-SIEGE).
- **Sans elle** : La requête DHCP resterait bloquée dans le réseau local de l'agence. Le PC ne recevrait jamais d'adresse IP (erreur APIPA : `169.254.x.x`) car il ne pourrait jamais atteindre le serveur situé au Siège.

Dans **[120/2]**, le nombre **120** représente la **Distance Administrative** (la fiabilité du protocole RIP), et le nombre **2** représente la **Métrique** (le nombre de sauts/routeurs à traverser pour atteindre la destination).

Bonus

Pour configurer la route par défaut et sa propagation sur **R-SIEGE**, connectez-vous en mode configuration et saisissez la commande `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1` pour définir la sortie vers Internet, puis entrez dans le menu du protocole avec `router rip` et tapez `default-information originate` afin d'envoyer automatiquement cette route vers les routeurs **R-NORD**, **R-SUD** et **R-EST**.

L'apparition de la ligne `R* 0.0.0.0/0 [120/2] via 10.0.23.1` dans la table de routage de **R-NORD** et **R-SUD** confirme que la route par défaut configurée sur le Siège a été propagée avec succès par RIP, permettant ainsi à toutes les agences d'orienter leur trafic inconnu vers **R-SIEGE** pour accéder à Internet.

Ce que signifie chaque élément de la ligne :

- **R** : La route a été apprise dynamiquement via le protocole **RIP**.
- ***** : Indique qu'il s'agit d'une **route candidate par défaut** (pour aller sur Internet).
- **0.0.0.0/0** : Représente "toutes les destinations inconnues" (le trafic hors de votre réseau local).
- **via 10.0.x.x** : Indique l'adresse IP du routeur voisin vers lequel envoyer les paquets pour sortir.

```
R* 0.0.0.0/0 [120/1] via 10.0.12.1, 00:00:15, FastEthernet0/1
R-NORD#
```

```
R* 0.0.0.0/0 [120/2] via 10.0.23.1, 00:00:13, FastEthernet1/0
R-SUD#
```

Pour configurer le routeur **R-EST** en cascade derrière **R-SUD**, vous devez définir l'adresse IP du LAN avec l' `ip helper-address 192.168.10.1`, configurer l'interface de liaison vers le Sud, puis activer le protocole `router rip` version 2 en déclarant les réseaux **192.168.40.0** et **10.0.0.0** pour assurer la distribution DHCP et le routage dynamique vers le Siège

The top part of the image shows a network diagram with a central switch (2950-24 SW-EST) connected to three PCs (PC-PT PC7, PC-PT PC8, PC-PT PC9) and a router (2621XM R-EST). The bottom part shows the command prompt for PC7, where a ping command is executed successfully.

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.0

Pinging 192.168.10.0 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.12.1: bytes=32 time<1ms TTL=252
Reply from 10.0.12.1: bytes=32 time<1ms TTL=252
Reply from 10.0.12.1: bytes=32 time<1ms TTL=252
Reply from 10.0.12.1: bytes=32 time<1ms TTL=252

Ping statistics for 192.168.10.0:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
  
```

